Algorithmique Fondamentale : Recherche Séquentielle et Dichotomique dans les Tableaux

Thème principal : Algorithmes de recherche, complexité algorithmique et gestion des tableaux

Synthèse exécutive : Ce cours aborde les méthodes fondamentales de recherche d'un élément dans une structure de données linéaire (tableau). Nous étudions la recherche séquentielle (applicable à tout tableau) et la recherche dichotomique (exigeant un tableau préalablement trié). L'objectif est de comprendre l'impact de la structure des données sur les performances temporelles d'un programme informatique (complexité en O(n) vs O(log n)).

La Recherche Séquentielle (ou Linéaire)

La recherche séquentielle consiste à examiner successivement chaque élément d'un tableau, du premier au dernier, jusqu'à trouver la valeur recherchée ou atteindre la fin du tableau. Si le tableau contient n éléments, au pire des cas (si la valeur est située au tout dernier indice ou est absente), l'algorithme effectue exactement n comparaisons. C'est la méthode universelle par excellence, ne nécessitant aucune précondition sur l'organisation des données.

- Parcours exhaustif élément par élément du début vers la fin
- Complexité temporelle linéaire O(n) dans le pire des cas
- Aucune précondition requise sur le tableau (trié ou non)

Cas concret enseignant : *Le professeur a utilisé l'analogie de la recherche d'une clé tombée dans un tas de feuilles mortes : n'ayant aucun ordre de rangement, il faut obligatoirement soulever chaque feuille une par une jusqu'à trouver la clé.*

La Recherche Dichotomique (Principe du Diviser pour Régner)

La recherche dichotomique applique le principe 'diviser pour régner'. À chaque étape, on compare l'élément recherché avec l'élément situé au milieu de la zone de recherche. Si la valeur recherchée est plus petite que la valeur centrale, on élimine toute la moitié droite et on restreint la recherche à la moitié gauche. Si elle est plus grande, on ne conserve que la moitié droite. On répète ce processus en mettant à jour trois pointeurs d'indices (début, fin, milieu). Ce processus divise le problème par deux à chaque itération, garantissant une réponse en un nombre très réduit de comparaisons (O(log2 n)).

- Précondition absolue : Le tableau doit être strictement trié
- Complexité logarithmique O(log n)
- Réduction de moitié de l'espace de recherche à chaque étape

Cas concret enseignant : *Le professeur a illustré cela avec le jeu 'Devine un nombre entre 1 et 100'. Proposer 1, 2, 3... est une approche séquentielle inefficace. Proposer 50 élimine d'un coup 50 valeurs si la réponse est 'plus grand', permettant de trouver en 7 étapes maximum.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi ne pas toujours utiliser la recherche dichotomique si elle est beaucoup plus rapide ?
Réponse du professeur : Le professeur a précisé que la recherche dichotomique nécessite impérativement un tableau trié. Trier un tableau coûtant au mieux O(n log n) opérations, si l'on ne doit effectuer qu'une seule recherche ponctuelle sur un tableau non trié, il est plus rapide de faire une recherche séquentielle directe plutôt que de trier d'abord le tableau.

Question étudiant : Comment calcule-t-on l'indice du milieu si le sous-tableau contient un nombre pair d'éléments ?
Réponse du professeur : En informatique et dans les langages typés (C, Java ou Python avec l'opérateur de division entière //), on effectue la division entière (début + fin) / 2. La troncature conserve la partie entière de l'indice sans poser de problème d'exécution.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit le tableau trié T = [3, 8, 12, 15, 19, 24, 31, 42, 50, 61]. Appliquer l'algorithme de recherche dichotomique pas à pas pour rechercher la valeur 42.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : début = 0, fin = 9. milieu = (0 + 9) // 2 = 4. T[4] = 19. Comme 42 > 19, la valeur se trouve dans la partie droite. Nouveau début = 4 + 1 = 5. Étape 2 : début = 5, fin = 9. milieu = (5 + 9) // 2 = 7. T[7] = 42. La valeur T[7] correspond exactement à 42.

Résultat : La valeur 42 a été trouvée à l'indice 7 en seulement 2 comparaisons, contre 8 comparaisons avec une recherche séquentielle classique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la condition impérative pour pouvoir utiliser une recherche dichotomique ?

R : Le tableau doit être préalablement trié.

Q : Quelle est la complexité dans le pire des cas d'une recherche séquentielle ?

R : O(n), où n est le nombre d'éléments dans le tableau.

Q : Combien de comparaisons au maximum la recherche dichotomique nécessite-t-elle pour un tableau de 1024 éléments triés ?

R : 10 comparaisons au maximum, car 2^10 = 1024 (log2(1024) = 10).

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765